III.4.3. Signaux périodiques et signaux apériodiques

Un signal $x(t)$ est dit périodique s'il existe un réel $T > 0$, tel que : $x(t) = x(t + kT)$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Examples :

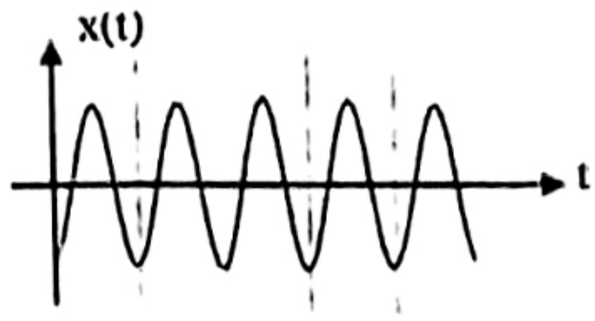


Fig $x(t)$ est un signal périodique et $y(t)$ est un signal non périodique.

IV. Opérations sur les signaux

a)Décalage temporel

Le décalage temporel d'un signal x(t) correspond à un retard ou une avance dans le temps.

Si un signal x(t) est décalé de t0 , alors son expression devient : x(t−t0)

Retard (t 0 >0) : x(t−t0) le signal x(t) est une version retardée du signal original $x(t)$.

Avance (t 0 <0) :) x(t−t 0)

b)Inversement temporelle

L'inversion temporelle est l'opération de faire une image miroir d'un signal par rapport à l'axe des ordonnées.

Si un signal x(t) est inversé dans le temps, sa nouvelle expression devient : x(−t)

c)Compression ou dilatation temporelle

La dilatation temporelle d'un signal consiste à étirer ou contracter sa représentation dans le temps en multipliant la variable t par un facteur a.

$x_a(t)=x(at), a\neq 0$

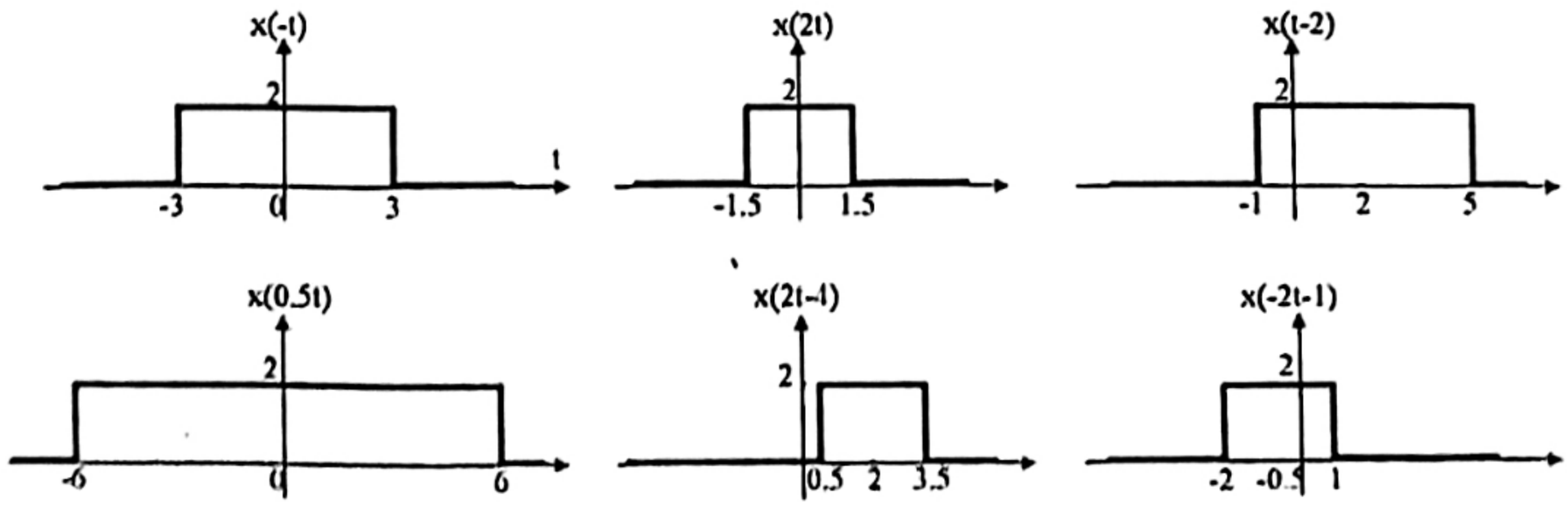
Si |a| < 1, le signal x(t) est une version dilatée du signal original $x(t)$.

Si |a| > 1, le signal x(t) est une version compressée du signal original $x(t)$.

Ex

$x(2t) = e^{-2t}$ → Compression temporelle (décroît plus vite).

$x(0.5t) = e^{-0.5t}$ → Dilatation temporelle (décroît plus lentement).



Scanned with MOBILE SCANNER